

 	Brevet de Technicien Supérieur Spécialité : Électrotechnique			
Contrôle en cours de formation	Épreuve U3: Mathématiques			
	Situation d'évaluation de Mathématiques	Année scolaire 2022-2023	Séquence n°1	Durée : 55 min
Établissement : lycée Pyrène PAMIERS NOM et Prénom du CANDIDAT : Date de l'évaluation				

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies.

Un ordinateur doté du logiciel GeoGebra et d'un émulateur Numworks est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser une calculatrice (en mode examen si elle dispose d'une mémoire alphanumérique).

L'échange de calculatrices entre les candidats pendant les épreuves est interdit.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

Les réponses sont à rédiger sur les documents.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur pour expliquer votre démarche ».

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Les deux exercices peuvent être traités de manière indépendante.

Exercice 1 :

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

On désigne par i le nombre complexe de module 1 et d'argument $\frac{\pi}{2}$.

T, I, R et S sont 4 points du plan complexe dont les affixes respectives sont :

$$z_T = 1 + i\sqrt{3}$$

$$z_I = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

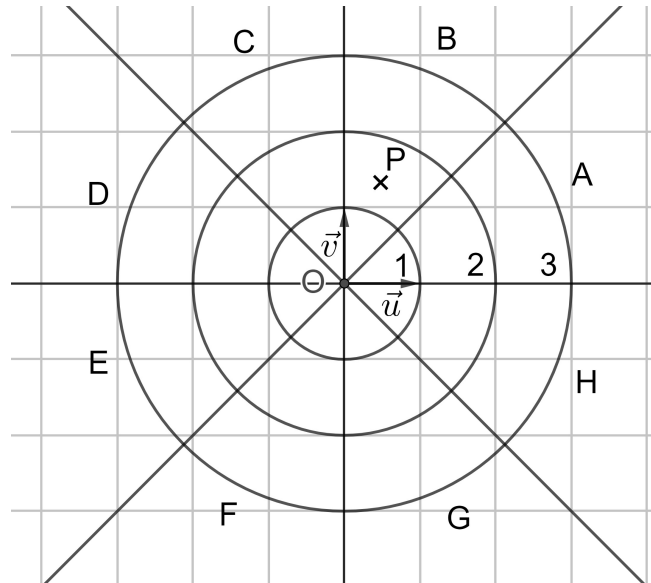
$$z_R = \sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{6}}$$

$$z_S = 3e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

1) Déterminer , en détaillant les calculs, la forme exponentielle du nombre complexe z_T

2) Montrer que la forme algébrique de z_I est $z_I = 1 - i$

- 3) La cible d'un jeu de tir au pistolet laser peut être représentée dans le plan complexe de la façon suivante :



Les zones de la cible sont repérées par trois cercles numérotés 1, 2 et 3 et huit secteurs angulaires repérés A, B, C, D, E, F, G et H. Ainsi, le point P se situe dans la zone B2. Deux zones adjacentes sont deux zones qui ont un côté ou un arc de cercle commun, par exemple les zones E2 et F2, ou encore A3 et A2.

Les 4 points T, I, R et S correspondent à une série de 4 tirs consécutifs au pistolet. Une série de tirs est réussie si la moitié des tirs aboutissent dans 2 zones adjacentes de la cible.

Est-ce le cas ici ? (justifier la réponse)

Exercice 2

Une fibre optique est un fil très fin, en verre ou en plastique, qui a la propriété d'être un conducteur de la lumière, et qui sert dans la transmission d'un signal véhiculant des données. La puissance du signal (en milliwatt, mW) s'atténue au cours de la propagation.



On note P_E et P_S les puissances respectives du signal à l'entrée et à la sortie d'une fibre. Pour une fibre de longueur L (en kilomètre, km), P_E , P_S et L sont liés par la relation :

$$P_S = P_E \times e^{-aL}$$

où a est le coefficient d'atténuation linéaire dépendant de la fibre.

Une entreprise utilise deux types de fibre optique de coefficients d'atténuation différents.

Dans tout l'exercice :

- la puissance du signal à l'entrée de la fibre est 7 mW ;
- à la sortie, un signal est détectable si sa puissance est d'au moins 0,08 mW ;
- pour rester détectable, un signal doit être amplifié dès que sa puissance devient strictement inférieure à 0,08 mW.

Dans cet exercice, les résultats seront arrondis à 10^{-2} près.

Partie A :

Le premier type de fibre utilisé par l'entreprise, de longueur 150 km, a un coefficient d'atténuation $a=0,02$.

Pour ce type de fibre, est-il nécessaire de placer au moins un amplificateur sur la ligne pour que le signal soit détectable en sortie ? (justifier la réponse)

Partie B :

La puissance du signal de sortie est modélisée par une fonction f de la variable x , où x est la distance parcourue par le signal depuis l'entrée de la fibre. On admet que cette fonction f est définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par : $f(x) = k e^{-ax}$, où k est un nombre réel et a , le coefficient d'atténuation, un nombre réel compris entre 0 et 1.

1) Justifier que $k=7$.

2) A l'aide de Geogebra, déterminer le coefficient d'atténuation à 0,01 près afin que la puissance de sortie soit égale à 6mW (arrondie à l'unité) pour une longueur de fibre de 5 km

$a =$



Appeler l'examineur pour expliquer votre démarche.

Dans la suite de l'exercice, on prendra $f(x) = 7 e^{-0.035x}$

3) Déterminer, en détaillant les calculs, la dérivée de la fonction f .

4) En déduire les variations de la fonction f .

5) Le signal sera-t-il encore détectable au bout de 150 km de propagation ? Justifier la réponse.

6) Déterminer, à l'aide de la calculatrice ou de Geogebra, la longueur maximale sans amplification.

$$l_{max} =$$



Appeler l'examineur pour expliquer votre démarche.